

Estávamos estudando o método iterativo de ponto fixo para encontrar as raízes de equações algébricas.

Considere o problema de Cauchy

$$\begin{cases} y'(t) = y^2(t) + 100,96 y(t) \\ y(0) = -2,08/10^2 \end{cases}$$

O método de Euler implícito nos dá a discretização

$$y_{k+1} = y_k + h (y_{k+1}^2 + 100,96 y_{k+1})$$

e podemos partir (pode ser razoável) de $h = 10^{-2}$.

Então definimos $g(x) = 10^{-2}(x^2) + 100,96 \cdot 10^{-2}x - \frac{2,08}{10^2} - x$

e queremos ξ t. q. $g(\xi) = 0$. Encontrando ξ , temos $\xi = y_1$...

Para encontrar ξ , podemos usar o método do ponto fixo.

Isso parece meio repetitivo, né? Volte na aula anterior para ver o que foi passado aqui.

Teorema do ponto fixo

Seja ξ uma raiz de uma função isolada num intervalo $I = [a, b]$ e seja $\varphi(x)$ uma função tal que $\varphi(\xi) = \xi$.

Se

(a) $\varphi \in C^2$ em I

(b) $K = \max_I |\varphi'| < 1$

(c) $x_0 \in I$ e $x_{n+1} = \varphi(x_n) \in I$, $n = 0, 1, \dots$

então $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(x_n) = \xi$